

CC 1110

CALCULUS I

แคลคูลัส 1

INDEX



1

ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน

2

อนุพันธ์ของฟังก์ชัน

- อนุพันธ์ของฟังก์ชันพีชคณิต (พหุนาม ตรรกยะ ฟังก์ชันที่ได้จากการบวก ลบ คูณ หาร)
- อนุพันธ์ของฟังก์ชันอดิศัย (ตรีโกณ อินเวอร์สตรีโกณ เอกซ์โป ลอก)

3

การประยุกต์ใช้อนุพันธ์

(ความเร็ว ความเร่ง อัตราสัมพัทธ์ สมการเส้นสัมผัสและเส้นปกติ ค่าสูงสุดค่าต่ำสุด และกราฟ)

4

การอินทิเกรต / อินทิกรัลไม่จำกัดเขต/ปริยานุพันธ์

5

เทคนิคการอินทิเกรต และการประยุกต์





บทที่ 2 อนุพันธ์ของฟังก์ชัน

□ การหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันพีชคณิต

- การหาอนุพันธ์โดยใช้ทฤษฎีของลิมิต
- การหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันโดยใช้สูตร
- การหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันในรูปผลคูณและผลหาร
- การหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันประกอบ

➡ การหาอนุพันธ์อันดับสูง





บทที่ 2 อนุพันธ์ของฟังก์ชัน

□ การหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันอดิศัย

- การหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันตรีโกณมิติ
- การหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันเอกซ์โปเนนเชียล
- การหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันลอการิทึม



$$ax^2 + bx + c = 0$$

$$A = \pi r^2$$

2.5

การหาอนุพันธ์อันดับสูง

$$\frac{x}{a} + \frac{y}{b} = 1$$

□ อนุพันธ์อันดับสูง (Higher Derivatives)

ถ้า $y = f(x)$ เป็นฟังก์ชันที่หาอนุพันธ์ได้ และถ้า f' ซึ่งเป็นอนุพันธ์ของฟังก์ชัน f สามารถหาอนุพันธ์ได้ เราจะเขียนแทนอนุพันธ์ของ f' ด้วย f'' หรือ $\frac{d^2y}{dx^2}$ และเราเรียก f'' ว่า อนุพันธ์อันดับที่สองของฟังก์ชัน f และเราเรียก f' ว่า อนุพันธ์อันดับที่หนึ่งของฟังก์ชัน f ในทำนองเดียวกัน อนุพันธ์อันดับที่สามของฟังก์ชัน f เขียนแทนด้วย f''' หรือ $\frac{d^3y}{dx^3}$ ซึ่งก็คือ อนุพันธ์ของอนุพันธ์อันดับที่สองของฟังก์ชัน f กล่าวโดยทั่วไปสำหรับจำนวนเต็มบวก n อนุพันธ์อันดับที่ n ของ ฟังก์ชัน f จะเขียนแทนด้วย $f^{(n)}$ หรือ $\frac{d^n y}{dx^n}$ ซึ่งก็คืออนุพันธ์ของอนุพันธ์อันดับที่ $n-1$ ของฟังก์ชัน f เพราะฉะนั้น ถ้า $y = f(x)$ แล้ว

□ อนุพันธ์อันดับสูง(Higher Derivatives) ... ต่อ

อนุพันธ์อันดับที่หนึ่งของ f ที่ x คือ $f'(x) = \frac{dy}{dx}$

อนุพันธ์อันดับที่สองของ f ที่ x คือ $f''(x) = \frac{d}{dx} f'(x)$

อนุพันธ์อันดับที่สามของ f ที่ x คือ $f'''(x) = \frac{d}{dx} f''(x)$

อนุพันธ์อันดับที่สี่ของ f ที่ x คือ $f^{(4)}(x) = \frac{d}{dx} f'''(x)$

⋮

อนุพันธ์อันดับที่ n ของ f ที่ x คือ $f^{(n)}(x) = \frac{d}{dx} f^{(n-1)}(x)$



ตัวอย่างที่ 1: จงหาอนุพันธ์ของ $y = 4x^3 - 2x^2 + 10$ จงหา

$$\frac{d^2y}{dx^2}$$

$$\frac{dy}{dx}$$

$$\frac{d}{dx} \left(\frac{dy}{dx} \right)$$

$$y' = 12x^2 - 4x$$

$$y'' = 24x - 4$$

ตัวอย่างที่ 2: จงหาอนุพันธ์ของ $y = 4x^5 - 8x^3 + 2x$ จงหา $\frac{d^3y}{dx^3} \rightarrow$



แบบฝึกหัด

ตัวอย่างที่ 2: จงหาอนุพันธ์ของ $y = 4x^5 - 8x^3 + 2x$ จงหา $\frac{d^3y}{dx^3}$

$$y' = 20x^4 - 24x^2 + 2$$

$$y'' = 80x^3 - 48x$$

$$y''' = 240x^2 - 48$$



ตัวอย่างที่ 3: จงหาอนุพันธ์อันดับที่ 4 ของ $f(x) = 5x^4 - 2x^3 - \underline{x} + 2$

$$\frac{d^4 y}{dx^4}$$

~~~~~ เลขคือ 10

$$f'(x) = 20x^3 - 6x^2 - 1$$

$$f''(x) = 60x^2 - 12x$$

$$f'''(x) = 120x - 12$$

$$f^{(4)}(x) = 120$$

$$f^{(5)}(x) = 0$$

$$f^{(n)}(x) = 0 \quad \text{เมื่อ } n > 5$$



ตัวอย่างที่ 4: ถ้า  $f(x) = 3x^4 - 2x^3 + 3x^2 - 5x + 6$  จงหา  $f^5(x)$  และ  $f^{(n)}(x)$  เมื่อ  $n > 5$



## แบบฝึกหัด

ตัวอย่างที่ 5: จงหาค่า  $\frac{d^4 y}{dx^4}$  เมื่อ  $y = \frac{6}{x^4}$  จัดรูป  $y = 6x^{-4}$

$$y' = -24x^{-5}$$

$$y'' = 120x^{-6}$$

$$y''' = -720x^{-7}$$

$$y^{(4)} = 5040x^{-8}$$

#

# แบบฝึกหัด

ตัวอย่างที่ 6: จงหา  $f''(1)$  เมื่อ  $f(x) = \frac{1}{2x+1}$

จัดรูป

$$f'(x) = -(2x+1)^{-2} (2)$$

$$f(x) = (2x+1)^{-1}$$

\* ตัวนอกคูณในตัวใน

$$f(x) = u^{-1}$$

$$f'(x) = -u^{-2}$$

$$f'(x) = -(2x+1)^{-2} \cdot \frac{d}{dx}(2x+1)$$

อนุพันธ์อันดับ 1

$$= -(2x+1)^{-2} (2)$$

หาอนุพันธ์อันดับ 2

$$f''(x) = +2(2x+1)^{-3} \frac{d}{dx}(2x+1) (2)$$

$$= 8(2x+1)^{-3} \Rightarrow \frac{8}{(2x+1)^3}$$

$$\therefore f''(1) = \frac{8}{(2+1)^3}$$

$$= \frac{8}{27}$$



จัดรูปในลักษณะ

$$f(x) = 2(1-x)^{-1}$$

ตัวอย่างที่ 7: กำหนดให้  $f(x) = \frac{2}{(1-x)}$  จงหา  $f^{(n)}(x)$

$$f'(x) = -2(1-x)^{-2} \frac{d}{dx}(1-x) = 2(-1)(1-x)^{-2} \cdot (-1)$$

$$f''(x) = (2)(1)(-2)(1-x)^{-3} \frac{d}{dx}(1-x) \Rightarrow 2(2!)(1-x)^{-3}$$

$$f'''(x) = (2)(2!)(-3)(1-x)^{-4} \frac{d}{dx}(1-x) \Rightarrow 2(3!)(1-x)^{-4}$$

ดังนั้น

$$f^{(n)}(x) = 2(n!)(1-x)^{-(n+1)}$$



ตัวอย่างที่ 8: กำหนด  $f(x) = x^4 - 3x^3 + 2x^2 + x - 3$  จงหา  $f^{(4)}(x)$

วิธีทำ จาก  $f(x) = x^4 - 3x^3 + 2x^2 + x - 3$

ดังนั้น  $f'(x) = 4x^3 - 9x^2 + 4x + 1$

$$f''(x) = \frac{d}{dx} f'(x) = 12x^2 - 18x + 4$$

$$f'''(x) = \frac{d}{dx} f''(x) = 24x - 18$$

$$f^{(4)}(x) = \frac{d}{dx} f'''(x) = 24$$

เพราะฉะนั้น  $f^{(4)}(x) = 24$

□



## แบบฝึกหัด

ตัวอย่างที่ 9: กำหนดให้  $f(x) = \frac{1}{x^2}$  จงหาอนุพันธ์อันดับที่  $n$  ของ  $f$

วิธีทำ จาก  $f(x) = \frac{1}{x^2}$

จะได้

$$f'(x) = \frac{d}{dx}(x^{-2}) = -2x^{-3} = \frac{-2}{x^3}$$

$$f''(x) = \frac{d}{dx}(-2x^{-3}) = (-2)(-3)x^{-4} = \frac{(-2)(-3)}{x^4} = \frac{3!}{x^4}$$

$$f'''(x) = \frac{d}{dx}((-2)(-3)x^{-4}) = (-2)(-3)(-4)x^{-5} = \frac{(-2)(-3)(-4)}{x^5} = \frac{-4!}{x^5}$$

$\vdots$

ทำในทำนองเดียวกันนี้จะได้ว่า  $f^{(n)}(x) = \frac{(-1)^n (n+1)!}{x^{n+2}}$

□



ตัวอย่างที่ 10: กำหนดให้  $y = \frac{x}{x^2 + 4}$  จงหา  $\frac{d^2y}{dx^2} \Big|_{x=1}$

วิธีทำ จาก  $y = \frac{x}{x^2 + 4}$

จะได้

$$\begin{aligned}\frac{dy}{dx} &= \frac{d}{dx} \left[ \frac{x}{x^2 + 4} \right] = \frac{(x^2 + 4) - x(2x)}{(x^2 + 4)^2} \\ &= \frac{4 - x^2}{(x^2 + 4)^2}\end{aligned}$$

เพราะฉะนั้น

$$\begin{aligned}\frac{d^2y}{dx^2} &= \frac{d}{dx} \left[ \frac{4 - x^2}{(x^2 + 4)^2} \right] = \frac{(x^2 + 4)^2(-2x) - (4 - x^2)(4x)(x^2 + 4)}{(x^2 + 4)^4} \\ &= \frac{(-2x)(x^2 + 4) - (4x)(4 - x^2)}{(x^2 + 4)^3} \\ &= \frac{2x(x^2 - 12)}{(x^2 + 4)^3}\end{aligned}$$

$$\text{ดังนั้น } \frac{d^2y}{dx^2} \Big|_{x=1} = \frac{2(1)(1^2 - 12)}{(1^2 + 4)^3} = -\frac{22}{125}$$

□



WHAT'S NEXT

# การหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันอดิศัย (Derivative of Transcendental functions)

- การหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันตรีโกณมิติ
- การหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันเอกซ์โปเนนเชียล
- การหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันลอการิทึม

## ❑ การหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันอดิศัย (Derivative of Transcendental functions)

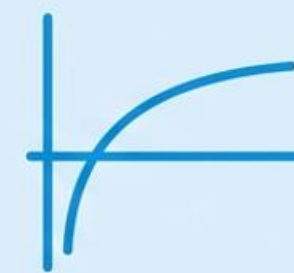
ในหัวข้อนี้จะกล่าวถึงการหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันที่ไม่ใช่ฟังก์ชันพีชคณิต หรือมีชื่อเรียกกันอีกชื่อหนึ่งว่าฟังก์ชันอดิศัย (Transcendental Functions) ซึ่งประกอบไปด้วย ฟังก์ชันตรีโกณมิติ ฟังก์ชันตรีโกณมิติผกผัน ฟังก์ชันเลขชี้กำลัง และฟังก์ชันลอการิทึม



ฟังก์ชันตรีโกณมิติ  
(Trigonometric)



ฟังก์ชันชี้กำลัง  
(Exponential)



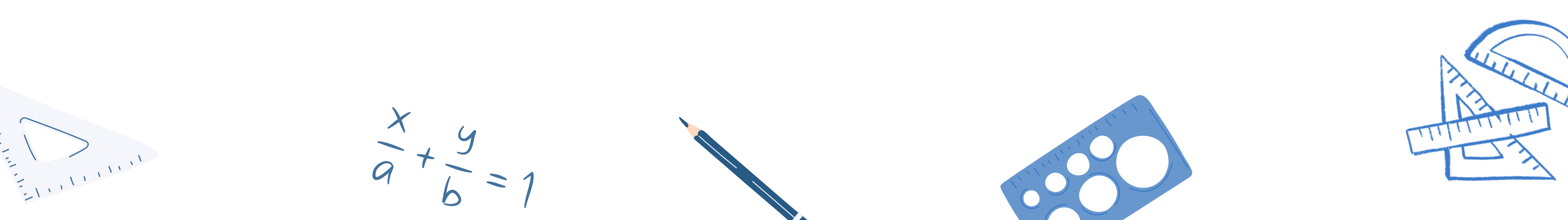
ฟังก์ชันลอการิทึม  
(Logarithmic)


$$ax^2 + bx + c = 0$$

$$A = \pi r^2$$

2.6

## การหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันตรีโกณมิติ


$$\frac{x}{a} + \frac{y}{b} = 1$$

## ❑ การหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันตรีโกณมิติ (Derivatives Trigonometric Functions)

ในหัวข้อนี้จะอธิบายถึงการหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันตรีโกณมิติทั้ง 6 ฟังก์ชัน ได้แก่  $\sin(x)$ ,  $\cos(x)$ ,  $\tan(x)$ ,  $\csc(x)$ ,  $\sec(x)$  และ  $\cot(x)$  ในการศึกษาการหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันตรีโกณมิติ สำหรับสูตรการหาอนุพันธ์ของฟังก์ชัน  $\sin(x)$  และ  $\cos(x)$  มีความเกี่ยวข้องกับลิมิต ดังต่อไปนี้

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(x)}{x} = 1 \quad \text{และ} \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos(x)}{x} = 0$$

สำหรับสูตรการหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันตรีโกณมิติทั้ง 6 รูปแบบสามารถสรุปได้จาก  
ทฤษฎีบท ดังต่อไปนี้

➤ สรุปสูตรการหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันตรีโกณมิติ ได้ดังนี้

$$\begin{aligned}\sin &\rightsquigarrow \operatorname{cosec} = \frac{1}{\sin} \\ \cos &\rightsquigarrow \sec = \frac{1}{\cos} \\ \tan &\rightsquigarrow \cot = \frac{1}{\tan}\end{aligned}$$

### สูตรอนุพันธ์ของฟังก์ชันตรีโกณมิติ

$$\begin{aligned}\frac{d}{dx} \sin x &= \cos x \\ \frac{d}{dx} \cos x &= -\sin x\end{aligned}$$

$$\frac{d}{dx} \tan x = \sec^2 x$$

$$\frac{d}{dx} \sec x = \sec x \tan x$$

$$\frac{d}{dx} \cot x = -\operatorname{csc}^2 x$$

$$\frac{d}{dx} \operatorname{csc} x = -\operatorname{csc} x \cot x$$

### ฟังก์ชันตรีโกณมิติ

$$\frac{d}{dx} \sin u = \cos u \frac{du}{dx}$$

$$\frac{d}{dx} \cos u = -\sin u \frac{du}{dx}$$

$$\frac{d}{dx} \tan u = \sec^2 u \frac{du}{dx}$$

$$\frac{d}{dx} \cot u = -\operatorname{csc}^2 u \frac{du}{dx}$$

$$\frac{d}{dx} \sec u = \sec u \tan u \frac{du}{dx}$$

$$\frac{d}{dx} \operatorname{csc} u = -\operatorname{csc} u \cot u \frac{du}{dx}$$

niya  $\frac{d}{dx} \operatorname{cosec} u = -\operatorname{cosec} u \cdot \cot u \cdot \frac{du}{dx}$

$\rightarrow \frac{d}{dx} \operatorname{cosec} x = \frac{d}{dx} \sin^{-1} x$

$= -1(\sin x)^{-2} \cdot \frac{d}{dx} (\sin x)$

$\cos x$

$= \frac{-1}{\sin^2 x} \cdot \cos x$

$= \frac{-1}{\sin x} \cdot \frac{\cos x}{\sin x}$

$= -\operatorname{cosec} x \cdot \cot x$

$(\sin x)^{-1}$



ตัวอย่างที่ 1: จงหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันต่อไปนี้

1.1  $\frac{d}{dx} \sin x \Rightarrow \cos x$

1.2  $\frac{d}{dx} (10 \cos x)$

1.3  $\frac{d}{dx} (\tan 6x)$

1.4  $\frac{d}{dx} (\sec 2x)$

1.5  $\frac{d}{dx} \csc(x + 1)$

1.6  $\frac{d}{dx} \cot(2x^2) = -\operatorname{cosec}^2(2x^2) \frac{d}{dx} (2x^2)$   
 $= -4x \operatorname{cosec}^2(2x^2)$

1.7  $\frac{d}{dx} \sin(x^2 + 2x + 1)$

1.8  $\frac{d}{dx} x \sin x$

1.9  $\frac{d}{dx} e^x \cos x$

1.10  $\frac{d}{dx} \frac{\tan 3x}{x}$

$$1.2 \quad \frac{d}{dx}(10 \cos x) \Rightarrow 10 \frac{d}{dx} \cos x \Rightarrow -10 \sin x$$

$$1.3 \quad \frac{d}{dx}(\tan 6x) \Rightarrow \sec^2(6x) \cdot \frac{d}{dx}(6x) \Rightarrow 6 \sec^2(6x)$$

$$1.4 \quad \frac{d}{dx}(\sec 2x) \Rightarrow \sec(2x) \tan(2x) \cdot \frac{d}{dx}(2x) \Rightarrow 2 \sec(2x) \tan(2x)$$

$$1.5 \quad \frac{d}{dx} \csc(x+1) \Rightarrow -\csc(x+1) \cot(x+1) \frac{d}{dx}(x+1) \Rightarrow -\csc(x+1) \cot(x+1)$$

1.8  $\frac{d}{dx} \underline{x \sin x}$

$u \cdot v' + v \cdot u'$

$\Rightarrow$

$x \cdot \frac{d \sin x}{dx} + \sin x \frac{dx}{dx}$

$=$

$x \cos x + \sin x$

1.10  $\frac{d}{dx} \frac{\tan 3x}{x}$

$\frac{v \cdot u' - u \cdot v'}{v^2}$

$\Rightarrow$

$\frac{x \cdot \frac{d \tan 3x}{dx} - \tan(3x) \cdot \frac{dx}{dx}}{x^2}$

$=$

$\frac{x \cdot \sec^2(3x) \cdot 3 - \tan(3x) \cdot (1)}{x^2}$

$\Rightarrow \frac{3x \cdot \sec^2(3x) - \tan(3x)}{x^2}$



ตัวอย่างที่ 2: จงหา  $f'(x)$  ถ้า  $f(x) = x^4 \sin x$

$$x^4 \cdot \frac{d}{dx} \sin x + \sin x \frac{d}{dx} x^4 + 0$$

ตัวอย่างที่ 3: จงหา  $\frac{dy}{dx}$  ถ้า  $y = \frac{\sin x}{1 + \cos x}$  ดิฟเฟอเรนเชียล

ตัวอย่างที่ 4: กำหนด  $y = \cos^{20} x$  จงหา  $\frac{dy}{dx}$

$$\frac{d}{dx} 5x^3 - \frac{d}{dx} x$$

ตัวอย่างที่ 5: จงหา  $\frac{dy}{dx}$  ถ้า  $y = \sin(5x^3 - x)$

$$\begin{aligned} \text{หา } y' &= \frac{d}{dx} \sin(5x^3 - x) \frac{d}{dx} (5x^3 - x) \\ &= \cos(5x^3 - x) (15x^2 - 1) \\ &= (15x^2 - 1) \cos(5x^3 - x) \end{aligned}$$

ตัวอย่างที่ 4: กำหนด  $y = \cos^{20} x$  จงหา  $\frac{dy}{dx}$

$-\sin x$

$$\cos^{20} x \rightarrow (\underbrace{\cos x}_u)^{20}$$

$$= 20 \cos^{19} x \cdot \frac{d \cos x}{dx}$$

$$= -20 \sin x \cos^{19} x$$



ตัวอย่างที่ 6: จงหาอนุพันธ์ของ  $y = \cos(3x^2 - 2x)$

ตัวอย่างที่ 7: จงหาอนุพันธ์ของ  $y = \tan(x^3 + 1)$

ตัวอย่างที่ 8: จงหาอนุพันธ์ของ  $y = \sqrt{\cot 5x} \rightsquigarrow y = (\cot 5x)^{1/2}$

ตัวอย่างที่ 9: จงหาอนุพันธ์ของ  $y = \sqrt{x^3 + \sec 2x} \rightsquigarrow y = (x^3 + \sec 2x)^{1/2}$



ตัวอย่างที่ 10: จงหาอนุพันธ์ของฟังก์ชัน  $f(x) = x^5 \tan x + 3 \sin(3x)$

$$\begin{aligned} f'(x) &= \frac{d}{dx} (x^5 \tan x + 3 \sin(3x)) \\ &= \left( x^5 \frac{d}{dx} [\tan x] + \tan x \frac{dx^5}{dx} \right) + \left( 3 \frac{d}{dx} [\sin(3x)] \right) \\ &= (x^5 \sec^2 x + 5x^4 \tan x) + \left( 3 \cos(3x) \frac{d}{dx} (3x) \right) \\ &= (x^5 \sec^2 x + 5x^4 \tan x) + 9 \cos(3x) \end{aligned}$$

□



ตัวอย่างที่ 11: จงหาอนุพันธ์ของฟังก์ชัน  $f(x) = \left( \frac{\operatorname{cosec} x}{\sqrt{x}} \right)$

วิธีทำ เขียนฟังก์ชัน  $f$  ใหม่ จะได้  $f(x) = x^{-\frac{1}{2}} \operatorname{cosec} x$

$$f'(x) = \frac{d}{dx} \left[ x^{-\frac{1}{2}} \operatorname{cosec} x \right]$$

$$= x^{-\frac{1}{2}} \frac{d}{dx} [\operatorname{cosec} x] + \operatorname{cosec} x \frac{d}{dx} \left[ x^{-\frac{1}{2}} \right]$$

$$= x^{-\frac{1}{2}} (-\operatorname{cosec} x \cot x) + \left( -\frac{1}{2} x^{-\frac{3}{2}} \right) \operatorname{cosec} x$$

$$= \frac{\operatorname{cosec} x}{\sqrt{x}} \left( -\cot x - \frac{1}{2x} \right)$$

□



ตัวอย่างที่ 12: จงหาอนุพันธ์ของฟังก์ชัน  $f(x) = \sin^2(x^2 + 1)$

วิธีทำ ใช้กฎลูกโซ่

$$\begin{aligned} f'(x) &= \frac{d}{dx} [\sin^2(x^2 + 1)] \\ &= 2 \sin(x^2 + 1) \frac{d}{dx} [\sin(x^2 + 1)] \\ &= 2 \sin(x^2 + 1) \cos(x^2 + 1) \frac{d}{dx} [x^2 + 1] \\ &= 2 \sin(x^2 + 1) \cos(x^2 + 1) (2x) \\ &= 4x \sin(x^2 + 1) \cos(x^2 + 1) \end{aligned}$$

□



ตัวอย่างที่ 13: กำหนด  $y = \sqrt[3]{x + \sec x}$  จงหา  $\frac{dy}{dx}$

วิธีทำ เขียนฟังก์ชันใหม่จะได้  $y = (x + \sec x)^{\frac{1}{3}}$  แล้วใช้กฎลูกโซ่จะได้

$$\begin{aligned}\frac{dy}{dx} &= \frac{d}{dx} [x + \sec x]^{\frac{1}{3}} \\ &= \frac{1}{3} (x + \sec x)^{-\frac{2}{3}} \frac{d}{dx} [x + \sec x] \\ &= \frac{1}{3} (x + \sec x)^{-\frac{2}{3}} (1 + \sec x \tan x) \\ &= \frac{1 + \sec x \tan x}{3(x + \sec x)^{\frac{2}{3}}}\end{aligned}$$

□



ตัวอย่างที่ 14: กำหนดให้  $y = \tan(x^2 \cos x)$  จงหา  $\frac{dy}{dx}$

วิธีทำ ใช้กฎลูกโซ่จะได้

$$\begin{aligned}\frac{dy}{dx} &= \frac{d}{dx} [\tan(x^2 \cos x)] \\ &= \sec^2(x^2 \cos x) \frac{d}{dx} (x^2 \cos x) \\ &= \sec^2(x^2 \cos x) \left( x^2 \frac{d}{dx} [\cos x] + \cos x \frac{d}{dx} [x^2] \right) \\ &= \sec^2(x^2 \cos x) (-x^2 \sin x + 2x \cos x) \\ &= (2x \cos x - x^2 \sin x) (\sec^2(x^2 \cos x))\end{aligned}$$

□

